



MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİM 434 - Bulanık Mantık

DentAI – Karar Destek Sistemi

Dr. Öğr. Hasibe Büşra Aytekin

21.05.2026

Metin ULUSOY

Furkan AKIN

030121084

030123002

Bilgisayar Mühendisliği

İçindekiler

Özet	4
1. Giriş.....	5
1.1 Projenin Genel Yapısı	5
1.2 Çalışmanın Amaçları	6
2. Bulanık Mantığa Teorik Giriş.....	7
2.1 Belirsizlik ve Klasik Mantığın Sınırları	7
2.2 Bulanık Küme ve Üyelik Fonksiyonu	7
Yaygın Üyelik Fonksiyonu Şekilleri	7
2.3 Dilsel Değişkenler ve Bulanık Kümeler	8
2.4 Bulanık Küme Operatörleri	8
2.5 Bulanık IF–THEN Kuralları	9
2.6 Bulanık Çıkarım Sistemleri	9
2.7 Mamdani Çıkarımının Adımları.....	9
Adım 1 — Bulanıklaştırma (Fuzzification)	9
Adım 2 — Kural Aktivasyonu (Firing Strength)	10
Adım 3 — Kuralın Çıkışa Uygulanması (Implication)	10
Adım 4 — Kural Çıkışlarının Birleştirilmesi (Aggregation)	10
Adım 5 — Bulanıklaştırma (Defuzzification).....	10
2.8 Bulanık Mantığın Klinik Karar Desteğinde Tercih Edilme Gerekçesi	11
3. Problem Tanımı.....	12
3.1 Dolgu mu, Kanal Tedavisi mi?	12
3.2 Karar Sürecinin Belirsizlik Kaynakları	12
3.3 Giriş Değişkenlerinin Seçimi ve Klinik Gerekçeleri.....	13

3.3.1 Tolerans (0–10)	13
3.3.2 Ağrı Profili (0–10, NRS)	13
3.3.3 Çürük Derinliği (0–100 %).....	14
3.3.4 Hasta Yaşı (6–80)	14
3.4 Çıkış Değişkeni: Kanal Tedavisi Gereklilik Yüzdesi (0–100)	15
3.5 Sistemin Kapsamı ve Sınırlılıkları	15
4. Sistem Tasarımı.....	16

Özet

Bu çalışmada, diş hekimliği klinik karar süreçlerini desteklemek amacıyla Mamdani tipi bulanık mantık çıkarım sistemi kullanılarak bir “Karar Destek Sistemi” (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem; hastanın tedaviye toleransı, ağrı profili (NRS skoru), çürük derinliği (radyografik ilerleme yüzdesi) ve yaş olmak üzere dört girdi değişkenini değerlendirerek dolgu mu yoksa kanal tedavisi mi yapılması gerektiğine ilişkin kantitatif bir öneri üretmektedir.

Sistem, 599 bulanık kuraldan oluşan kapsamlı bir kural tabanına dayanmaktadır. Birli, ikili, üçlü ve dörtlü koşullu kurallar aracılığıyla değişkenler arası etkileşimleri modellemektedir. Çıkış değişkeni olan "Kanal Tedavisi Gerekliklik Yüzdesi" ağırlık merkezi (centroid) yöntemiyle durullaştırılmakta ve üç klinik kategoriye (Dolgu, Sınırdaki Vaka, Kanal Tedavisi) eşlenmektedir. Yazılım mimarisi olarak Python tabanlı FastAPI backend ile TypeScript/Next.js frontend birleşimi tercih edilmiş; sistem gerçek zamanlı, web tabanlı bir arayüz üzerinden hizmet vermektedir. Yapılan testler, sistemin klinik sezgiyle tutarlı ve şeffaf kararlar ürettiğini göstermektedir.

1. Giriş

Diş hekimliği pratiğinde sıklıkla karşılaşılan klinik kararlardan biri, derin dentin çürüğü taşıyan bir dişin dolgu ile restoratif yaklaşımla mı, yoksa kök kanal tedavisi ile mi yönetileceğidir. Bu karar; çürüğün ilerleme derinliği, hastanın bildirdiği ağrı karakteri, hastanın tedaviye gösterdiği tolerans ve pulpanın rejenerasyon potansiyelini etkileyen yaş faktörü gibi pek çok değişkenin eş zamanlı değerlendirilmesini gerektirir. Söz konusu değişkenlerin önemli bir kısmı, ölçülebilir keskin (crisp) sayılarla değil; "hafif ağrı", "orta derinlikte çürük", "ileri yaşlı hasta" gibi dilsel ve belirsiz ifadelerle tanımlanır. Klasik mantığın "var/yok", "düşük/yüksek" gibi keskin sınırları, bu tür gri bölgelerde hekimin uygulaması gereken kararı modelleyemez.

Lotfi A. Zadeh tarafından 1965 yılında ortaya atılan bulanık mantık (fuzzy logic) kuramı, tam olarak bu türden belirsizlikleri matematiksel bir çerçeveye taşıma amacıyla geliştirilmiştir. Bulanık mantık; bir elemanın bir kümeye olan üyeliğini "tamamen üye" ya da "tamamen değil" şeklinde değil, $[0, 1]$ aralığında bir üyelik derecesi ile tanımlar. Böylece "ağrı şiddeti 7" gibi bir keskin değer aynı anda hem "kısa süreli ağrı" hem de "spontan ağrı" kümelerine farklı derecelerde ait olabilir; böylelikle hekimin "biraz şuna, biraz buna benziyor" tarzındaki klinik akıl yürütmesi sayısal olarak ifade edilebilir hale gelir. Mamdani tipi bulanık çıkarım sistemleri ise bu üyelik derecelerini IF–THEN biçimindeki dilsel kurallarla işleyerek, yine $[0, 100]$ gibi bir keskin sayıya çevrilmiş klinik öneri üretir.

Bu çalışmada, dolgu–kanal kararını destekleyici nitelikte bir klinik karar destek sistemi (KDDS) Mamdani bulanık çıkarım yöntemiyle tasarlanmış ve uygulamaya dökülmüştür. Sistem, dört giriş değişkenini (tolerans, ağrı profili, çürük derinliği, hasta yaşı) ve bir çıkış değişkenini (kanal tedavisi gereklilik yüzdesi) modellemektedir. Üyelik fonksiyonları klinik literatür ve uzman görüşleri ışığında belirlenmiş; 240 adet dördüncü-derece kural ile kapsamlı bir kural tabanı oluşturulmuştur. Kuralların ürettiği bulanık çıkış, centroid (ağırlık merkezi) yöntemiyle durulaştırılarak (defuzzification) hekim için yorumlanabilir bir yüzdelik değere dönüştürülmektedir.

1.1 Projenin Genel Yapısı

Geliştirilen sistem yalnızca bir hesap motorundan ibaret olmayıp, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü ile de bütünleştirilmiştir. Backend tarafı Python, FastAPI ve scikit-fuzzy kütüphaneleri

üzerine kurulmuş; frontend tarafı ise Next.js 16 ve React 19 ile geliştirilmiştir. Arayüz; hekimin slider'lar ile girdiği hasta verilerini gerçek zamanlı olarak işler, ateşlenen kuralları, dağılımı (dolgu/belirsiz/kanal) ve sonucu en çok belirleyen baskın kuralı açıklamayla birlikte görselleştirir. Böylece sistem yalnızca bir sonuç değil, gerekçeli bir öneri sunar.

Önemle vurgulanmalıdır ki bu sistem, kesin bir tanı koymak ya da hekimin yerini almak amacıyla tasarlanmamıştır; nihai karar daima hekimin sorumluluğundadır. Sistem; ek bir referans noktası, ikinci görüş niteliğinde bir matematiksel değerlendirme ve eğitim amaçlı bir araç olarak kullanılmalıdır.

1.2 Çalışmanın Amaçları

- I. Bireylerin diş ve diş eti hastalığındaki dolgu–kanal belirsizliğini gidermek için gerekli klinik değişkenleri bulanık küme teorisi ile modellemek.
- II. Tüm sistemi modern bir web mimarisi (FastAPI + Next.js) üzerinden hekimin kolayca erişebileceği bir araç olarak paketlemek.

2. Bulanık Mantığa Teorik Giriş

2.1 Belirsizlik ve Klasik Mantığın Sınırları

Klasik (Aristoteles) mantığı ikili bir doğruluk anlayışı üzerine kuruludur: Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır; bir eleman ya bir kümenin üyesidir ya da değildir. Bu yaklaşım, matematiksel olarak iyi tanımlı problemler için son derece güçlüdür; ancak gerçek dünyadaki birçok kavram bu kadar keskin sınırlarla tanımlanamaz. "Sıcak bir gün", "genç bir hasta" ya da "derin bir çürük" gibi ifadelerde, herhangi bir kesin eşik değeri keyfidir. Örneğin 30 °C "sıcak" sayılırken 29,99 °C niçin sayılmasın? Bu paradoks, klasik küme teorisinin gri bölgeleri modellemekte yetersiz kaldığını gösterir.

Lotfi A. Zadeh, 1965 yılında yayımladığı "*Fuzzy Sets*" başlıklı makalesi ile bu sorunu çözmek üzere bulanık küme teorisini önermiştir. Bulanık küme teorisinde bir elemanın bir kümeye üyeliği $[0, 1]$ aralığında reel bir sayıdır: 0 "kümeye hiç ait değil", 1 "tamamen ait", aradaki değerler ise kısmi üyeliği temsil eder. Böylece "biraz sıcak", "oldukça genç", "neredeyse derin" gibi dilsel nüanslar matematiksel olarak ifade edilebilir hale gelir.

2.2 Bulanık Küme ve Üyelik Fonksiyonu

Klasik bir A kümesi, evrensel küme U üzerinde **karakteristik fonksiyonu** ile tanımlanır:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

Bulanık bir küme $\tilde{A}$ ise aynı evren üzerinde tanımlı bir üyelik fonksiyonu (membership function) ile gösterilir:

$$\mu_{\tilde{A}}: U \rightarrow [0,1]$$

Burada $\mu_{\tilde{A}}(x)$, x elemanının $\tilde{A}$ kümesine üyelik derecesini ifade eder. Bulanık küme $\tilde{A}$ ikili olarak şu şekilde gösterilebilir:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in U\}$$

Yaygın Üyelik Fonksiyonu Şekilleri

Üyelik fonksiyonları, modellenmek istenen kavramın yapısına göre farklı şekillerde seçilebilir. Bu çalışmada da kullanılan başlıca tipler şunlardır:

1. Üçgen Üyelik Fonksiyonu (triangular MF): Üç parametre (a, b, c) ile tanımlanır; b zirve noktasıdır.

$$\mu(x; a, b, c) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0\right)$$

2. Yamuk Üyelik Fonksiyonu (trapezoidal MF): Dört parametre (a, b, c, d) ile tanımlanır; [b, c] aralığı düz tepedir.

$$\mu(x; a, b, c, d) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c}\right), 0\right)$$

3. Gauss Üyelik Fonksiyonu: Merkez (c) ve standart sapma (σ) ile tanımlanır; pürüzsüz geçiş sağlar.

$$\mu(x; c, \sigma) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$$

Bu çalışmada hesaplama verimliliği ve klinik yorumlanabilirlik gerekçesiyle üçgen ve yamuk fonksiyonlar tercih edilmiştir; uçlardaki kategoriler (örn. "edemez", "edebilir", "ileri yaş") sınırlarda düz seyreden yamuklarla, ara kategoriler ise üçgenlerle modellenmiştir.

2.3 Dilsel Değişkenler ve Bulanık Kümeler

Zadeh'in bulanık küme teorisinin klinik karar destek sistemlerine en büyük katkılarından biri, dilsel değişken (linguistic variable) kavramıdır. Dilsel bir değişken; değeri sayı değil, doğal dilde bir kelime ya da ifade olan değişkendir. Örneğin "ağrı profili" bir dilsel değişkendir; aldığı değerler ise "yok", "kısa süreli", "uzun süreli", "spontan" gibi terimlerdir. Her terim, kendi evreni üzerinde tanımlı bir bulanık küme ile temsil edilir.

Bu yapı sayesinde hekimin "hastanın ağrısı uzun süreli" şeklindeki klinik gözlemi, doğrudan bir bulanık küme ile eşleştirilebilir. Tek bir keskin sayı (örn. ağrı = 5) aynı anda birden fazla dilsel terime farklı derecelerde ait olabilir (örn. "kısa": 0,5 ve "uzun": 0,5). Bu çok-üyelilik, klinik akıl yürütmenin doğasıyla örtüşür ve sistemin kademeli (smooth) çıkışlar üretmesini sağlar.

2.4 Bulanık Küme Operatörleri

Bulanık kümeler üzerinde klasik küme işlemlerinin (kesişim, birleşim, tümleyen) bulanık karşılıkları tanımlıdır. Bu işlemler **T-norm** ve **T-conorm (S-norm)** adı verilen genel operatör aileleri ile gerçekleştirilir.

2.5 Bulanık IF–THEN Kuralları

Bulanık çıkarım sistemlerinin temel yapı taşı, dilsel değişkenleri birbirine bağlayan **IF–THEN kurallarıdır**:

IF ağrı = uzun süreli AND çürük = D3 AND tolerans = belirsiz AND yaş = orta THEN karar = kanal

Burada IF kısmındaki ifadelere **antecedent** (öncül), THEN kısmındaki ifadeye ise **consequent** (sonuç) denir. Bir kural tabanında bu tür kuralların tamamı bir araya gelerek sistemin **bilgi tabanını** oluşturur. Kurallar; ya uzman bilgisinden (hekim görüşleri, kılavuzlar) ya da verilerden (veri madenciliği) türetilebilir. Bu çalışmada kurallar, klinik literatür ve uzman görüşleri ile uyumlu olacak şekilde elle (knowledge-based) tasarlanmıştır.

2.6 Bulanık Çıkarım Sistemleri

Bulanık çıkarım sistemleri (Fuzzy Inference Systems — FIS); keskin girdi değerlerini alıp, üyelik fonksiyonları ve kurallar üzerinden işleyerek keskin bir çıkış üreten sistemlerdir. Literatürde en yaygın iki yaklaşım vardır:

- **Mamdani Tipi Çıkarım (1975):** Hem antecedent hem de consequent, bulanık kümelerdir. Çıkış olarak bir bulanık küme üretir ve durulaştırma adımı gerektirir. Yorumlanabilirliği ve sezgisel uygunluğu nedeniyle uzman bilgisine dayanan sistemlerde tercih edilir.
- **Sugeno (TSK) Tipi Çıkarım (1985):** Consequent, antecedent girdilerinin doğrusal (ya da sabit) bir fonksiyonudur. Hesaplama açısından verimlidir ve veri tabanlı modelleme için uygundur, ancak yorumlanabilirliği daha düşüktür.

Bu çalışmada, klinik akıl yürütmeye uyumu ve hekime sunulan açıklanabilirlik avantajı nedeniyle **Mamdani tipi** bir çıkarım sistemi kurulmuştur.

2.7 Mamdani Çıkarımının Adımları

Bir Mamdani FIS dört temel adımdan oluşur. Bu çalışmadaki sistem de aynı sırayı izler.

Adım 1 — Bulanıklaştırma (Fuzzification)

Hekimin girdiği keskin (crisp) değerler; ilgili dilsel değişkenin tüm bulanık kümelerindeki üyelik derecelerine dönüştürülür. Örneğin ağrı = 7,5 keskin değeri, ağrı değişkeninin üyelik fonksiyonları üzerinde değerlendirilerek {yok: 0, kısa: 0, uzun: 0,3, spontan: 0,7} şeklinde bir üyelik vektörüne dönüştürülür.

Adım 2 — Kural Aktivasyonu (Firing Strength)

Her IF–THEN kuralının **ateşleme gücü (firing strength, w)** hesaplanır. Antecedent'lar AND operatörü ile bağlandığında — bu çalışmada olduğu gibi — kuralın ateşleme gücü, antecedent üyelik derecelerinin **minimumu** olarak alınır:

$$w_i = \min(\mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \dots, \mu_{A_n}(x_n))$$

Yalnızca $w_i > 0$ olan kurallar (ateşlenen kurallar) sonraki adımlarda dikkate alınır.

Adım 3 — Kuralın Çıkışa Uygulanması (Implication)

Her ateşlenen kural için, kuralın ateşleme gücü (w_i); çıkış değişkeninin consequent bulanık kümesinin üyelik fonksiyonunu **kırpar (clipping)**. Mamdani yönteminde bu işlem min operatörüyle yapılır:

$$\mu_i^{\text{kırpılmış}}(y) = \min(w_i, \mu_{B_i}(y))$$

Burada $\mu_{B_i}(y)$, i'inci kuralın consequent kümesinin (örn. "kanal") üyelik fonksiyonudur. Sonuç, üst kısmı w_i yüksekliğinde düzleştirilmiş bir bulanık kümedir.

Adım 4 — Kural Çıkışlarının Birleştirilmesi (Aggregation)

Tüm ateşlenen kuralların kırpılmış çıkış kümeleri, **max** operatörü ile birleştirilerek tek bir toplam bulanık küme elde edilir:

$$\mu_{\text{agg}}(y) = \max_i \mu_i^{\text{kırpılmış}}(y)$$

Bu toplam küme, sistemin tüm kurallarının bir araya gelmiş kolektif çıkışını temsil eder.

Adım 5 — Bulanıklaştırma (Defuzzification)

Toplam bulanık küme, hekimin yorumlayabileceği tek bir keskin sayıya indirgenir. Literatürde birkaç farklı yöntem vardır:

- **Centroid (Ağırlık Merkezi / Center of Gravity):** Toplam kümenin x eksenindeki ağırlık merkezi alınır. Sürekli ve sezgisel sonuçlar üretir.

$$y^* = \frac{\int y \cdot \mu_{\text{agg}}(y) dy}{\int \mu_{\text{agg}}(y) dy}$$

- **Bisector (Orta Bölücü):** Toplam alanı iki eşit parçaya bölen x değeri.
- **MOM (Mean of Maxima):** Maksimum üyelik derecesini sağlayan x değerlerinin ortalaması.
- **SOM / LOM:** Maksimumların en küçüğü / en büyüğü.

Bu çalışmada, hekime kademeli ve hassas bir yüzdelik değer sunabilmek için en yaygın ve en sezgisel yöntem olan **centroid** yöntemi tercih edilmiştir. Centroid, ateşlenen tüm kuralların ağırlıklı katkılarını yansıttığı için sınır vakalarda bile anlamlı bir gri-skala üretir.

2.8 Bulanık Mantığın Klinik Karar Desteğinde Tercih Edilme Gerekçesi

Dış hekimliği gibi belirsizliğin yoğun olduğu alanlarda bulanık mantığın klasik yöntemlere göre üç temel avantajı vardır:

Dilsel Uyum: Klinik terminoloji ("hafif ağrı", "ileri yaş", "derin çürük") doğrudan bulanık kümelerle çevrilebildiği için hekim, sistemin iç işleyişini anlayabilir ve güvenebilir.

Açıklanabilirlik: Karar bir kara kutu değildir; hangi kuralların ne ölçüde ateşlendiği ve hangi kuralın baskın rol oynadığı geriye dönük takip edilebilir. Bu özellik, makine öğrenmesi tabanlı pek çok yaklaşımın eksik yönüdür.

Az Veri Gereksinimi: Sistem uzman bilgisinden türetilen kurallarla çalışır; binlerce etiketli klinik vakaya ihtiyaç duymaz. Bu, etiketli klinik verinin pahalı ve sınırlı olduğu durumlarda büyük avantajdır.

Bu üç özellik, Mamdani bulanık çıkarımını dolgu–kanal kararı gibi gri bölgeli ikilemler için uygun bir araç hâline getirir. Çalışmanın izleyen bölümlerinde, bu teorik çerçevenin somut bir klinik problem üzerinde nasıl uygulandığı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

3. Problem Tanımı

3.1 Dolgu mu, Kanal Tedavisi mi?

Diş hekimliği pratiğinde en sık karşılaşılan klinik ikilemlerden biri, derin dentin çürüğü taşıyan bir dişin dolgu yaklaşımla mı yoksa kök kanal tedavi ile mi yönetileceğidir. Bu karar yalnızca tedavinin maliyetini ve süresini değil; aynı zamanda dişin uzun vadeli sağkalımını, hastanın kaybedeceği zamanı, postoperatif ağrı riskini ve tedavinin geri dönüşümlülüğünü doğrudan etkiler.

- **Dolgu:** Pulpanın canlı ve enfeksiyonsuz kabul edildiği durumlarda tercih edilen, daha az invaziv ve daha ucuz olan yaklaşımdır. Çürük dokunun uzaklaştırılması ve uygun bir restoratif materyal ile boşluğun doldurulmasını içerir.
- **Kanal Tedavisi:** Pulpada geri dönüşümsüz iltihap (irreversible pulpitis) ya da nekroz olduğunda zorunlu hâle gelen, kök kanalının temizlenip doldurulmasını gerektiren tedavidir. Daha uzun, daha pahalı ve daha invazivdir.

Sorun, bu iki tedavi seçeneği arasındaki sınırın **net olmamasıdır**. Pulpanın gerçek durumu doğrudan gözlemlenemez; hekim, dolaylı klinik göstergelere ve radyografik bulgulara dayanarak karar vermek zorundadır. Üstelik bu göstergelerin tamamı **belirsiz** ve **kademeli** bir doğaya sahiptir: Ağrının şiddeti, süresi ve karakteri hastadan hastaya farklıdır; çürüğün derinliği radyografik olarak sürekli bir aralıkta değişir; hastanın tedaviye toleransı subjektif bir değerlendirmedir; yaş ise pulpanın iyileşme kapasitesini etkileyen biyolojik bir değişkendir.

3.2 Karar Sürecinin Belirsizlik Kaynakları

Dolgu–kanal kararını zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

1. **Sınırdaki Vakalar (Gri Bölge):** Çürük D3 (derin dentin) seviyesindeyse ve hasta uzun süreli ağrıdan şikâyet ediyorsa, pulpada geri dönüşümsüz iltihap başlamış olabilir; ancak başlamamış da olabilir. Kuafaj (pulp capping) gibi koruyucu seçenekler değerlendirilebilir.
2. **Subjektif Hasta Bildirimleri:** Ağrı şiddeti NRS (Sayısal Derecelendirme Skalası) gibi araçlarla sayısallaştırılsa bile, "7" olarak verilen iki ağrı skoru klinik olarak farklı tablolara karşılık gelebilir.

3. **Tedavi Uyumu:** Hastanın uzun ve invaziv bir kanal tedavisine tolerans gösterip gösteremeyeceği; pediatrik, geriatrik ya da dental anksiyetesi yüksek hastalarda kritik bir faktördür.
4. **Yaşa Bağlı Pulpa Biyolojisi:** Genç hastalarda pulpa daha geniş, kanal anatomisi daha basit ve iyileşme potansiyeli daha yüksektir. İleri yaşta ise pulpa hacmi daralır, kalsifikasyon artar ve iyileşme yavaşlar; bu durum tedavi seçimini doğrudan etkiler.

Bu belirsizlik yapısı, ikili eşik tabanlı algoritmaların ("ağrı > 7 ise kanal") başarısız olmasına neden olur. Bunun yerine, kademeli geçişlere ve çoklu üyeliğe izin veren **bulanık mantık** yaklaşımı problem yapısına çok daha uygundur.

3.3 Giriş Değişkenlerinin Seçimi ve Klinik Gerekçeleri

Bu çalışmada sistemin girdi olarak alacağı dört değişken, klinik literatür ve uzman görüşleri ışığında belirlenmiştir. Aşağıda her değişkenin neden seçildiği özetlenmektedir.

3.3.1 Tolerans (0–10)

Hastanın tedavi sürecine ne ölçüde uyum sağlayabileceğini ifade eden subjektif bir skordur. Yüksek tolerans; hastanın uzun süreli tedavi seansları, lokal anestezi, kanal genişletme gibi prosedürlere dayanabileceğini gösterir. Düşük tolerans (özellikle pediatrik ya da yüksek dental anksiyeteli hastalarda) kanal tedavisinin pratikte uygulanabilirliğini ciddi ölçüde azaltır. Bu nedenle, klinik bulgular kanal yönünde olsa bile düşük tolerans dolguya yönlendirici bir faktör olabilir.

Üç dilsel kategoriye ayrılmıştır:

- **Edemez (0–4):** Düşük tolerans; ileri tedavilere uygun değil.
- **Belirsiz (3–7):** Orta tolerans; vaka değerlendirmesi gerekir.
- **Edebilir (6–10):** Yüksek tolerans; her tür tedaviye uygun.

3.3.2 Ağrı Profili (0–10, NRS)

Ağrı, pulpa sağlığının en önemli klinik göstergesidir. Yalnızca ağrının **şiddeti** değil, aynı zamanda **karakteri** ve **süresi** de tanı için belirleyicidir. Bu çalışmada ağrı, 0–10 NRS (Numerical Rating Scale) skoru üzerinden alınmakta ve dört dilsel kategoriye eşlenmektedir:

- **Yok (0–3):** Asemptomatik; pulpa büyük ihtimalle sağlıklı.

- **Kısa Süreli Uyarın Ağrısı (2–6):** Soğuk/sıcak ile tetiklenen ve uyarın kaldırılınca geçen ağrı. **Reversible pulpitis** lehinendir; dolgu/kuafaj seçeneği geçerlidir.
- **Uzun Süreli Uyarın Ağrısı (4–8):** Uyarın kalkınca da devam eden ağrı. Irreversible pulpitis lehine güçlü bir bulgudur.
- **Spontan / Gece Ağrısı (7–10):** Hiçbir uyarın olmadan ortaya çıkan, hastayı uykudan uyandırabilen ağrı. Pulpa nekrozu ya da geri dönüşümsüz pulpitis için klasik bulgudur; kanal tedavisi endikasyonunu güçlü biçimde destekler.

3.3.3 Çürük Derinliği (0–100 %)

Radyografik olarak çürüğün mineden pulpaya doğru ilerleme yüzdesini ifade eder. Bu çalışmada beş dilsel kategoriye bölünmüştür ve klinik literatürdeki ICDAS ve histolojik sınıflandırmalarla uyumludur:

- **Mine (0–25 %):** Yalnızca mine tabakası etkilenmiş; remineralizasyon ya da çok sınırlı restorasyon yeterli.
- **D1 — Yüzeysel Dentin (15–50 %):** Mine-dentin sınırını geçmiş; standart dolgu endikasyonu.
- **D2 — Orta Dentin (40–75 %):** Dentin tabakasında orta derecede ilerleme; dolgu yeterli.
- **D3 — Derin Dentin (65–95 %):** Pulpaya yakın; kuafaj kararı gerekebilir, sınır vaka.
- **D4 — Pulpa Ekspozürü (85–100 %):** Pulpa açığa çıkmış ya da çok yakın; kanal tedavisi yüksek olasılıkla endikedir.

Çürük derinliği tek başına bir karar belirleyici değildir; pulpa cevabı ile birlikte yorumlanmalıdır.

3.3.4 Hasta Yaşı (6–80)

Yaş; pulpanın biyolojik kapasitesini, kanal anatomisinin tedavi edilebilirliğini ve hasta uyumunu eş zamanlı olarak etkileyen önemli bir değişkendir. Dört kategoriye ayrılmıştır:

- **Çocuk/Ergen (6–18):** Pulpa geniş, iyileşme potansiyeli yüksek; daha koruyucu yaklaşımlar tercih edilir.
- **Genç Yetişkin (19–35):** Standart endodontik prosedürlere en uygun grup.
- **Orta Yaş (36–50):** Pulpa hacmi azalmaya başlar; kanal anatomisi karmaşılaşabilir.
- **İleri Yaş (50+):** Kalsifikasyon nedeniyle kanal tedavisi teknik olarak güçleşebilir; sistemik sağlık ve tolerans değerlendirmesi önemlidir.

3.4 Çıkış Değişkeni: Kanal Tedavisi Gereklilik Yüzdesi (0–100)

Sistemin çıkışı; hekime tek bir keskin "evet/hayır" cevabı vermek yerine, [0, 100] aralığında gereklilik yüzdesi üreten bir karar metriğidir. Üç dilsel kategoriye dayanan bu yüzde, hekime kademeli bir karar haritası sunar:

Yüzde Aralığı	Klinik Yorum	Önerilen Yaklaşım
0 % – 30 %	Dolgu	Pulpa büyük olasılıkla sağlıklı/iyileşebilir; restoratif tedavi yeterli
31 % – 70 %	Belirsiz	Kuafaj, ortak karar, ek tetkik; klinisyen yargısı belirleyici
71 % – 100 %	Kanal	Kanal tedavisi yüksek olasılıkla endike

Bu yaklaşım, ikili karar veren sistemlerin başlıca dezavantajı olan "sınırdaki vakaları zorla bir tarafa itme" problemini ortadan kaldırır.

3.5 Sistemin Kapsamı ve Sınırlılıkları

Geliştirilen sistemin karar destek aracı olduğu unutulmamalıdır. Aşağıdaki sınırlılıklar açıkça belirtilmelidir:

1. Sistem; periapikal radyografi okuması, vitalite testi yorumu gibi doğrudan klinik muayene gerektiren işlemlerin yerini almaz. Hekim, klinik bulguları sayısal değerlere dönüştürerek girer.
2. Sistemik hastalıklar (diyabet, kanama bozuklukları, immün baskılanma), antikoagülan kullanımı, gebelik gibi tedavi seçimini etkileyebilecek faktörler bu versiyonda modellenmemiştir.
3. Periodontal durum, dişin restore edilebilirliği (taç-kök oranı, kalan diş yapısı), oklüzal yükler gibi faktörler de kapsam dışıdır.
4. Sistemin verdiği yüzdelik değer, olasılık değil, kuralların ateşlenme ağırlıklarına dayalı bir karar yoğunluğu metriğidir.

Bu sınırlılıklara karşın, sistem; tutarlı bir kural tabanına dayanması, açıklanabilir çıktılar üretmesi ve klinik literatürle uyumlu üyelik fonksiyonları kullanması sayesinde, klinik pratikte hekime referans niteliğinde bir matematiksel değerlendirme sunabilmektedir.

4. Sistem Tasarımı

Geliştirilen klinik karar destek sistemi, iki katmanlı bir web mimarisi üzerine kurulmuştur:

- **Frontend (İstemci):** Hekimin girdileri sağladığı, sonuçları ve gerekçeleri gördüğü kullanıcı arayüzü. Next.js 16, React 19 ve TypeScript ile geliştirilmiştir.
- **Backend (Sunucu):** Bulanık çıkarım motoru, kural tabanı ve REST API uç noktalarını barındırır. Python, FastAPI ve scikit-fuzzy üzerine inşa edilmiştir.

Veri akışı şu şekilde işler:

- I. Hekim; arayüzdeki slider'lar üzerinden dört keskin değer girer.
- II. Frontend bunları POST /api/predict uç noktasına gönderir.
- III. Backend bulanıklaştırma, kural değerlendirme, implication, toplama ve adımlarını çalıştırır.
- IV. Sonuç JSON olarak frontend'e döner.
- V. Frontend; karar yüzdesi, dağılım, ateşlenen kurallar ve baskın kural ile birlikte sonucu görselleştirir.